

論文紹介

Data Protection in IoT using CoAP based on Enhanced DTLS

Alayda, S. Ahmed, R.

International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering

pp. 499–504, Vol. 12, No. 4, July–August 2023

発表者 : Davaakhuu Undarmaa (25y0009)

研究室 : 知能情報システム工学コース

指導教員 : 指導教員名

日時 : 2025年6月12日(木) 13:10 ~

場所 : 第3講義棟

インターネットに接続されるデバイスの数が増加し、私たちの日常生活がスマート化する中で、モノのインターネット（IoT）のセキュリティは重要なテーマとなっている。そのためプロトコルによって、情報の機密性・完全性・信頼性のある安全な通信を実現することが重要である。紹介する論文は、CoAP プロトコルと統合された強化型 DTLS プロトコルを提案しており、リソースが制限された IoT デバイスの負担を軽減するために、認証および認可のプロセスを信頼された第三者（Trusted Party）に委任する新たな仕組みを導入しています。TP は仲介者としての役割を果たし、クライアントの認証情報を検証するとともに、DoS や DDoS 攻撃で一般的な不正な接続要求によるネットワークの氾濫を防ぐために IP アドレスを監視・分析している。この強化されたセキュリティフレームワークは、MATLAB および Simulink などのシミュレーションツールを用いてモデル化・検証され、CoAP メッセージのフローや TP によって実行される IP アドレス検証メカニズムに焦点を当てています。シミュレーションの結果、TP は不審な IP アドレスを効果的にフィルタリングし、不正なアクセス試行や攻撃トラフィックが IoT デバイスに到達する前に阻止できることが示されました。（TP）信頼された第三者 が担う主な役割 1.攻撃源の事前遮断 2.リソース枯渇型攻撃の検出 3. 潜伏型攻撃の捕捉。

そのため、本研究では、既存研究を紹介した上で、DTLS および CoAP プロトコルのセキュリティ強化の手法を模索する中で、従来の Trusted Party（TP）を用いる代わりに、軽量型侵入検知システム（Lightweight Intrusion Detection System、IDS）を導入して実装する可能性を検討することを目的としている。IDS は、既知の攻撃パターンに基づく（signature-based）方式や、異常な振る舞いを検知する（anomaly-based）方式のいずれかに基づき、DoS や DDoS 攻撃、偽装 IP を用いた攻撃試行などを検出することを想定している。検出後、IDS は疑わしい接続に関する情報をサーバーに送信するだけでなく、該当する疑わしいトラフィックを自動的に制限または遮断する予防的なメカニズムを実装する可能性について検討している。